

Analysis II

Übung 14

Leonard Kopp



Website:

<https://koppleo.github.io/>

Moodle Quiz

Bestimmen Sie eine homogene DGL 2.Ordnung mit konstanten Koeffizienten und geben Sie Anfangsbedingungen an, sodass $y(x) = 5 \sin(2x) + 3 \cos(2x)$ die eindeutige Lösung ist.

Die DGL ist gegeben durch

$$y''(x) + \boxed{} \cdot y'(x) + \boxed{} \cdot y(x) = 0$$

und die Anfangsbedingungen sind

- $y(x_0) = y(\boxed{}) = \boxed{},$
- $y'(x_0) = y'(\boxed{}) = \boxed{}.$

Prüfungsaufgabe

SC 10 (VII) Man betrachte das Differentialgleichungssystem

$$\dot{x}_1 = \alpha x_1 + 2x_2,$$

$$\dot{x}_2 = x_1 + \alpha x_2,$$

mit reellem Parameter α . Das charakteristische Polynom dieses Systems lautet $P(\lambda) = (\alpha - \lambda)^2 - 2$. Für welchen der folgenden Werte von α ist $(0, 0)$ ein asymptotisch stabiler Strudelpunkt?

(A) $\alpha = 4$

(C) $\alpha = \sqrt{2}$

(B) $\alpha = -2$

(D) $\alpha = -1$